Faculteit en combinaties

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 Faculteit

Bereken.

1. Bereken.

a) $4!$ _____ b) $6!$ _____ c) $0!$ _____

2. Bereken.

a) $7!$ _____ b) $8!$ _____ c) $\frac{8!}{7!}$ _____

3. Waarom spreken we af dat $0!$ gelijk is aan één?

_____

_____

_____

_____

2 Combinaties berekenen

Bereken met de formule uit het formularium. Schrijf je uitwerking erbij.

4. Bereken.

a) $\mathrm{C}(8, 2)$ _____ b) $\mathrm{C}(9, 3)$ _____ c) $\mathrm{C}(6, 4)$ _____

5. Bereken.

a) $\mathrm{C}(15, 2)$ _____ b) $\mathrm{C}(12, 4)$ _____ c) $\mathrm{C}(10, 7)$ _____

6. $\mathrm{C}(11, 8)$. Gebruik de eigenschap $\mathrm{C}(n, p) = \mathrm{C}(n, n - p)$. _____

7. $\mathrm{C}(20, 3)$. _____

3 Volgorde of niet

Schrijf combinatie of productregel, en bereken daarna.

8. Uit tien leerlingen een jury van drie kiezen. _____

9. Uit tien leerlingen een voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen.

_____

10. Twaalf mensen geven elkaar één keer een hand. Hoeveel handdrukken?

_____

11. Zes van de 49 getallen van de Lotto aankruisen. _____

4 De klassieke fout

Zoek de fout en zet ze recht.

12. Iemand moet uit negen spelers er vier kiezen en schrijft op: $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3024$. Wat ging er mis, en wat is het juiste antwoord?

13. C(n, p) is altijd een geheel getal, ook al staat er een breuk in de formule.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Faculteit

1 a) 24 · b) 720 · c) 1

2 a) 5040 · b) $40\,320$ · c) 8

3 Anders klopt de formule van de combinaties niet meer in de randgevallen. C(n, 0) moet één zijn, want er is precies één manier om niets te kiezen, en in de formule staat dan $0!$ in de noemer.

2. Combinaties berekenen

4 a) 28 · b) 84 · c) 15

5 a) 105 · b) 495 · c) 120

6 165, want C(11, 8) = C(11, 3)

7 1140

3. Volgorde of niet

8 combinatie, C(10, 3) = 120

9 productregel, $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$

10 combinatie, C(12, 2) = 66

11 combinatie, C(49, 6) = $13\,983\,816$

4. De klassieke fout

12 Hij vergat door $4!$ te delen, dus hij telde elk viertal 24 keer. Het juiste antwoord is $3024 : 24$, dus C(9, 4) = 126.

13 waar